

LM27762应用笔记

由 DualMono

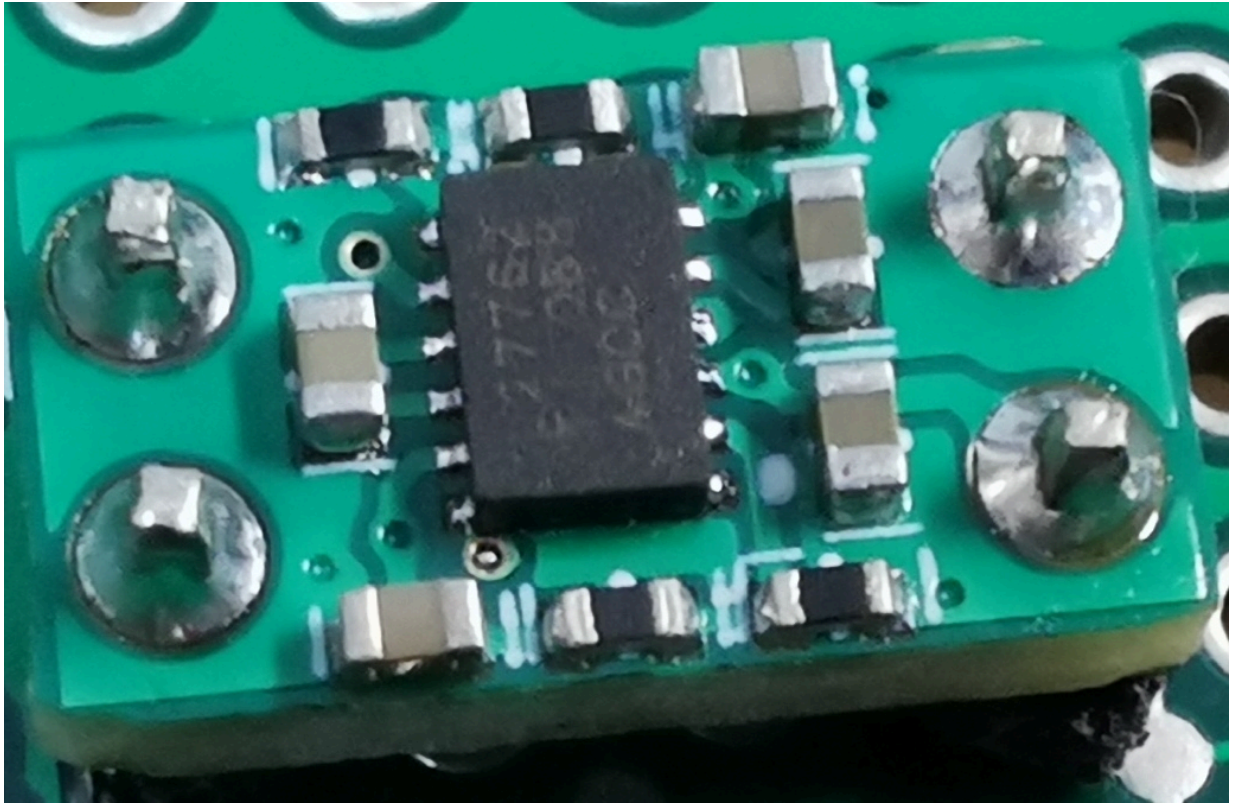
ID:3107

https://www.emoe.xyz/lm27762_application_note/

August 19, 2025

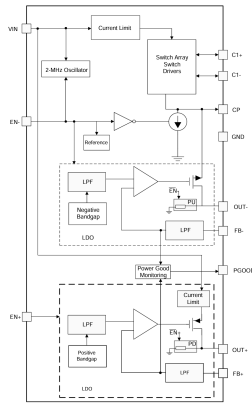
分类目录: 所有文章, 电力电子, 硬件

标签: ANALOG, 电力电子



对于需要正负压供电的模拟电路来说，通过电荷泵来产生一个与输入正压近似相等的负压，再用一对正负压LDO进行稳压，是个不错的选择。

刚好，TI有生产LM27762，这是一个集成了负压电荷泵与正负压LDO的低压正负压生成芯片，封装小巧且输出能力较强，可以用在很多地方。



不过，在使用LM27762时，有可能会遇到一些常见问题，本文会在讲解如何使用LM27762的同时，讨论这些常见的问题，来作为对LM27762手册的补充。

(此处默认读者已经看过LM27762的手册，对手册里提及的内容这里就跳过)

本文目录

1 在输入电压恒定时，最大输出电压能到多少？

2 电荷泵的三个电容(C_{in} , C_{out} , C_{fly})要怎么选？

2-1 C_{fly} 取值分析

2-2 C_{out} 取值分析

2-3 C_{in} 取值分析

3 要不要加输入/输出滤波器？加什么样的输入/输出滤波器？

4 LM27762上电不启动？

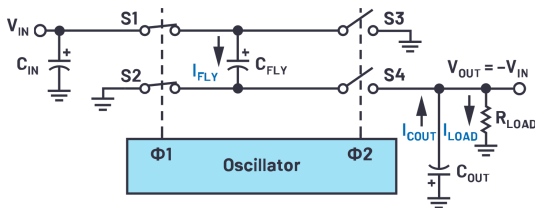
5 参考原理图与Layout

5-1 原理图设计

5-2 Layout

1 在输入电压恒定时，最大输出电压能到多少？

要回答这个问题，我们首先要明确电荷泵的输出阻抗。



对于此类反相电荷泵，其输出阻抗由以下几部分组成(忽略PCB寄生参数)：

$$R_{out}=(2\times\sum_{S1}^{S4}R_{sw})+\frac{1}{C_{fly}\times f_{sw}}+4\times ESR_{C_{fly}}+ESR_{C_{out}}$$

由于这里 C_{fly} 与 C_{out} 均为MLCC，所以其ESR通常很小，通常仅为几mΩ，可以忽略。

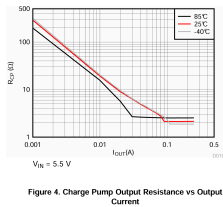
那么，可以近似的认为，电荷泵的输出阻抗为：

$$R_{out}=(2\times\sum_{S1}^{S4}R_{sw})+\frac{1}{C_{fly}\times f_{sw}}$$

这两部分分别代表开关管内阻与电容的阻抗，可以通过这个公式，根据输入输出电压以及电流，来选取 C_{fly}。

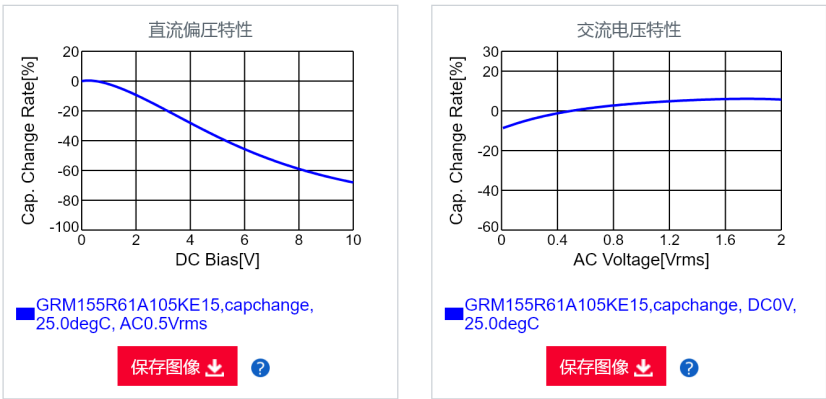
但是，LM27762的手册中并未给出其开关管内阻 $\sum_{S1}^{S4}R_{sw}$ ，不过，我们可以根据其输出阻抗，以及官方选取的 C_{fly} 值来反推其 $\sum_{S1}^{S4}R_{sw}$ 。

下图为LM27762在输入电压为5.5V时的输出阻抗曲线：



输出电流低于100mA时，LM27762为了省电会降频工作，所以这里只需要看曲线后段平直的部分。

官方EVB使用的 C_{fly} 为GRM155R61A105KE15，其特性如下：



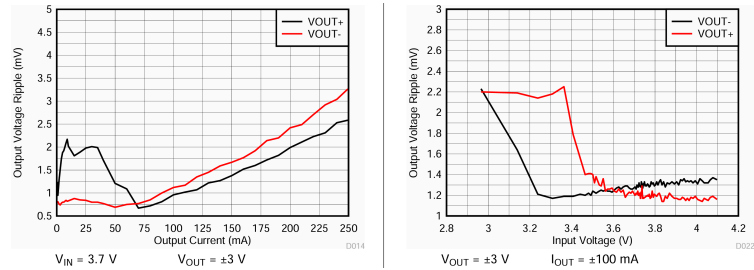
其标称静电容量为1uF，那么其在上述工况下，其有效容量约为540nF。而LM27762在输出100mA电流时的开关频率约为2MHz，那么，电荷泵输出阻抗中，电容贡献的部分为：

$$\frac{1}{C_{fly}\times f_{sw}}\approx0.926\Omega$$

那么我们就可以反推出，在25℃时，LM27762的 $\sum_{S1}^{S4}R_{sw}$ 约为0.55Ω。

选用一个有效容值稍大的 C_{fly} ，例如GRM155D71A475ME15，其在5.5V下的有效容值大约为1 μ F，可以把电荷泵的输出阻抗降至1.6 Ω 。

那么，我们再来看看LM27762的LDO的特性：



基本上，负压LDO不需要多少压差就能保持输出纹波比较低，正压LDO需要约0.7V的压差才能保持纹波较低(输出100mA时)。

那么，在输出250mA时，建议把输入输出压差控制在1V左右，这样正压LDO的压差会有1V，负压LDO压差会有0.6V，应该是都可以保持一定的PSRR。例如+5.5V转 $\pm$ 4.5V。

如果输出电流较低，例如50mA以下，那么0.5V的压差也是可以接受的，例如+5V转 $\pm$ 4.5V。

2 电荷泵的三个电容(C_{in} ， C_{out} ， C_{fly})要怎么选？

这三个电容中，我们首先要确定 C_{fly} 的取值。

2-1 C_{fly} 取值分析

C_{fly} 的取值与LM27762中的电荷泵的输出阻抗密切相关，也是所有电容中最关键的一个。

根据前文求出来的电荷泵开关 $\sum_{S1}^{S4} R_{sw}$ 的内阻，我们就可以根据实际工况，来选取 C_{fly} 的取值了。

我们先考虑极限工况，假设需求是输入电压为5.5V，输出电流 $\pm$ 250mA，并且要求输出电压尽可能高。

这种情况下，电荷泵的输出内阻当然是越低越好， $\sum_{S1}^{S4} R_{sw}$ 我们改变不了，不过我们可以通过增大 C_{fly} 的容值来降低输出阻抗。

最极端的做法就是给一个很大的 C_{fly} ，让 R_{out} 的组成部分基本只剩下 R_{sw} 的部分，也就是约1.1 Ω 。

不过这样做有两个很大的问题，第一个是需要很大的 C_{fly} ，这样与为了小占板面积而选用LM27762的初衷相悖；第二是这样做会导致电荷泵上电瞬间脉冲电流巨大，如果 C_{in} 的容量不足的话，可能会拉跨主电源轨。

这里如果要输出 $\pm 250\text{mA}$ ，并且要求压差很小的话，推荐使用一个有效容量约为 $1\mu\text{F}$ 的电容，例如 GRM155C71A225KE11 或类似物，其在上述工况下有效容值约为 $0.88\mu\text{F}$ ，贡献的输出阻抗约为 0.568Ω ，整体的输出阻抗约为 1.668Ω 。使用有效容值大于 $1\mu\text{F}$ 的电容，对整体输出阻抗降低的程度已经很小，却会继续增加上电启动时的负担，没有必要。

如果输出电流变小，或是允许的压差变大，建议降低 C_{fly} 的容值，因为这样可以提升输出阻抗，降低负压 LDO 上的压差，提升效率降低发热。

2-2 C_{out} 取值分析

C_{out} 与电荷泵的输出电压纹波有关。在负载恒定时，输出电压纹波为：

$$\Delta V_{\text{out}} = \frac{I_{\text{out}}}{2 \times C_{\text{out}} \times f_{\text{sw}}} + 2 \times I_{\text{out}} \times \text{ESR}_{\text{C}_{\text{out}}}$$

对于 MLCC 来说，其 ESR 足够小，让我们可以忽略后一项，这样，其输出电压纹波可以近似为：

$$\Delta V_{\text{out}} = \frac{I_{\text{out}}}{2 \times C_{\text{out}} \times f_{\text{sw}}}$$

这里首先考虑最坏情况，输出电流为 $\pm 250\text{mA}$ 的情况，此时输出电压纹波为：

$$\Delta V_{\text{out}} = \frac{10^{-6}}{16 \times C_{\text{out}}}$$

那么此时，如果我们要求输出电压纹波小于 $10\text{mV}_{\text{p-p}}$ ，那么此处所需要的 C_{out} 的有效容值要大于 $6.25\mu\text{F}$ 。

所以，一个有效容值 $\geq 6.25\mu\text{F}$ 的输出电容，既可以应对绝大多数情况。如果负载电流较小， C_{out} 同样可以缩小，只需按所需电压纹波计算即可。

2-3 C_{in} 取值分析

C_{out} 与电荷泵的输出电压纹波有关，类似的， C_{in} 与电荷泵的输入电压纹波有关。并且，输入电压纹波的公式与输出电压纹波的公式很类似：

$$\Delta V_{\text{in}} = \frac{I_{\text{out}}}{2 \times C_{\text{in}} \times f_{\text{sw}}} + 2 \times I_{\text{out}} \times \text{ESR}_{\text{C}_{\text{in}}}$$

同样，输入电压纹波可以近似为：

$$\Delta V_{\text{in}} = \frac{I_{\text{out}}}{2 \times C_{\text{in}} \times f_{\text{sw}}}$$

同样，考虑最坏情况，则此时输入电压纹波为：

$$\Delta V_{\text{in}} = \frac{10^{-6}}{16 \times C_{\text{in}}}$$

同样，如果要求输入电压纹波小于 $10\text{mV}_{\text{p-p}}$ ，那么此处所需要的 C_{in} 的有效容值要大于 $6.25\mu\text{F}$ 。

不过，除了电压纹波外，还有一个问题需要考虑，就是上电后瞬间，当电荷泵开始工作时， C_{in} 与 C_{fly} 之间存在一次瞬间的电荷分享，并且在开始的几个周期内， C_{in} 会通过 C_{fly} 给没电的 C_{out} 充电。如果前置的电源响应不及时，那么LM27762的供电电压就会被拉低，导致器件关断，进而导致启动失败，然后一直重复启动失败->重新启动的过程，表现就是输出一直电压偏低且不能稳压。

所以，关于这三个电容的容值，建议 $C_{in} > C_{out} \gg C_{fly}$ 。

3 要不要加输入/输出滤波器？加什么样的输入/输出滤波器？

电荷泵的输入和输出电压纹波主要来源是开关切换时 C_{fly} 与 C_{in} 或 C_{out} 的电荷分享，由于在电荷分享时两个电容之间的电阻几乎只有开关管的内阻，PCB走线电阻和电容ESR，而这三者都比较小，所以电压纹波的斜率较高，高频分量很多。而显然这些高频分量几乎全部在LDO环路的带外，正负压LDO都几乎不能提供什么主动的电源抑制，在高频下的PSRR基本只有LDO的开环 R_{out} 与 C_{out} 组成的低通滤波抑制。输入端更是只有 C_{in} 做滤波，如果输入端电源轨上还有其他敏感设备的话，很容易受到干扰。想要滤除这些高频分量的干扰的话，可以考虑加入额外的输入/输出滤波器。

那么，什么样的滤波器适合这里呢？

这里我推荐使用穿心电容，因为它本身就是一个比较理想的电容，不会像RC滤波那样产生损耗，也不会像LC滤波那样有可能震荡。其拥有很低的ESL，对高频分量的滤除效果很好。

穿心电容一般有三种封装样式：

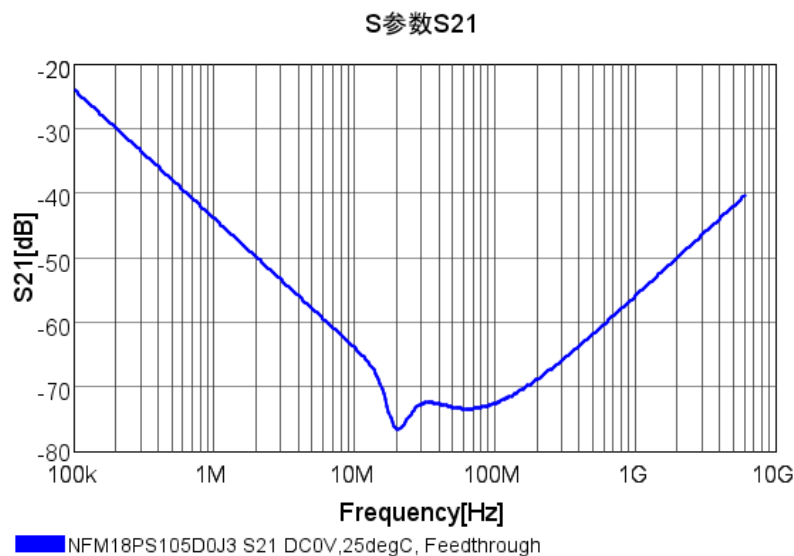


最左边的封装，村田称之为"KNFMOT"，其特点是DCR中等，耐压可以较高，ESL偏大(但相比普通MLCC仍然非常小)。

中间的封装，村田称之为"KNFMWT"，其特点是DCR较低，耐压较低，ESL中等(在穿心电容中处于中等水平)。

最右边的封装，村田称之为"KNFMPS"，其特点是DCR偏高，耐压较低，ESL很低(在穿心电容中都很低的)。

这里我推荐使用低ESL的NFM18PS105D0J3，其S21响应如下：



从上图中可以看出，其ESL处于一个很低的水平，在100MHz左右其阻抗才开始上升。至于其DCR偏大的问题，可以通过并联多个来缓解。

4 LM27762上电不启动？

27762上电不启动通常是由于上电瞬间的电荷分享，造成供电电源轨跌落，进而导致器件欠压关断，关断后供电电压重新开始上升，上升到超过启动阈值后，又由于电荷分享而关断，然后后续再重复这一过程造成的。

有两个办法可以解决这个问题：

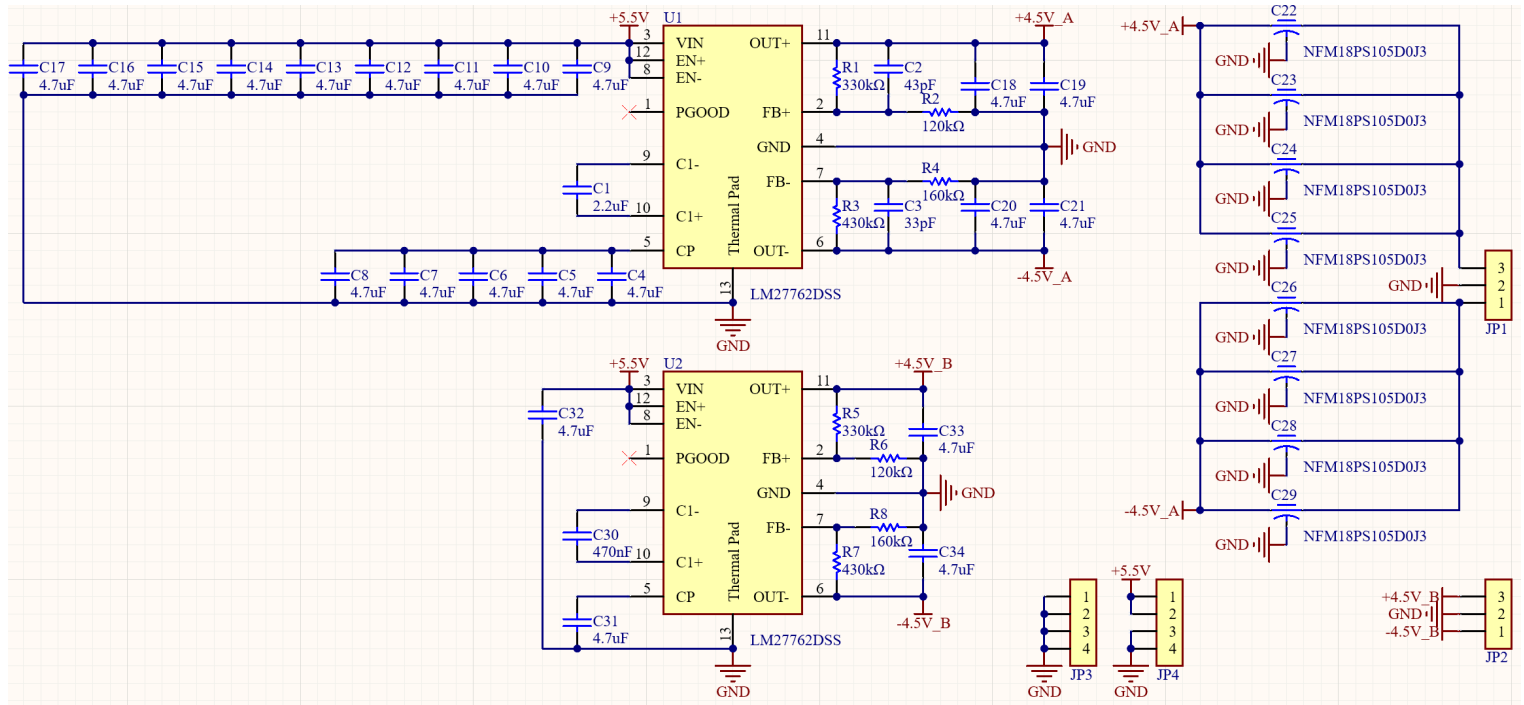
第一个办法最简单，可以加大 C_{in} 的容值，或是减小 C_{fly} 与 C_{out} ，使电荷分享对供电电源轨的影响变小。

第二个办法是，输入电源串一个RC低通滤波器连接到两个EN，使LM27762有一个启动延时，这样可以让LM27762的EN引脚达到启动的阈值电平时， C_{in} 上已经储存了比较多的电荷，即使启动时的电荷分享让 C_{in} 上的电荷流失了一部分，剩余电荷的仍然可以维持LM27762的供电电源轨不至于欠压关断。

5 参考原理图与Layout

这里我会提供两个版本的原理图与Layout，版本A是为低压差，低噪声大输出电流设计的，占板面积稍大，BOM稍多；版本B是为较大压差或较小输出电流设计的，占板面积小，BOM少。下面的参考原理图中，U1对应版本A，U2对应版本B。

5-1 原理图设计



上图中，所有4.7 μ F的电容均为GRM155C81A475ME01，2.2 μ F电容为GRM155C71A225KE11，470nF电容为GCM155C71A474KE36。

版本A的电荷泵的 C_{fly} 有效容值约为0.88 μ F， C_{out} 的有效容值约为7 μ F， C_{in} 的有效容值约为12.6 μ F，符合前文提到的 $C_{\text{in}} > C_{\text{out}} \gg C_{\text{fly}}$ ，并且各电容容值够大，可以在保证电荷泵低输出阻抗的同时，保证电荷泵输入输出端纹波都较低。输出端还加上了额外的穿心电容滤波器，正负压均使用四个并联，可以有效抑制高频干扰。

版本B就是版本A的精简版，不过多赘述。

5-2 Layout

